Scrum game NPC

Project Data & AI

Onderzoek naar een reinforcement learning model AI dat kan worden toegepast op een scrum spel opponent

Student: Jochem Schippers, Mira Philippo, Sem Philippo, Damisa Vooges

Studentnummer: 686186, 717862, 717860, 717445

E-mailadres: 686186@student.inholland.nl, 717862@student.inholland.nl, 717860@student.inholland.nl, 717445@student.inholland.nl

Opleiding: ICT

Opdrachtgever: Witan entertainment

Bedrijfsbegeleider: Micha van der Meer

Datum: 09/03/2026

Versie: 2

Inhoudsopgave

1. Inleiding **3**
2. Opdracht en achtergrond **4**
3. Analyse en theoretische verkenning **5**
3.1 Analyse van de opdracht 5
3.2 Theoretische verkenning: bronnenonderzoek 5
4. Onderzoeksopzet **7**
4.1. Definitieve opdracht 7
4.2. Doelstellingen en beoogd resultaten 7
4.3. Hoofdvraag en deelvragen 8
4.3.1. De hoofdvraag 8
4.3.2. De deelvragen 8
4.4. De scope en afbakening 9
4.5. De aanpak van je onderzoek per deelvraag 9
4.6. Op te leveren producten 10
4.7. Overzicht van activiteiten en planning 10
5. Communicatie **12**
6. De beroepscompetentie(s) **13**
6.1.1 Verplichte competentie Jochem: Onderzoekend vermogen 13
6.1.2 Verplichte competentie Jochem: Professionaliseren 13
6.1.3 Gekozen ICT-competentie 1 Jochem: Analyseren 13
6.1.4 Gekozen ICT-competentie 2 Jochem: Realiseren 13
6.2.1 Verplichte competentie Damisa: Onderzoekend vermogen 14
6.2.2 Verplichte competentie Damisa: Professionaliseren 14
6.2.3 Gekozen ICT-competentie 1 Damisa: Ontwerpen – Software 14
6.2.4 Gekozen ICT-competentie 2 Damisa: Realiseren – Software 14
6.3.1 Verplichte competentie Sem: Onderzoekend vermogen 15
6.3.2 Verplichte competentie Sem: Professionaliseren 15
6.3.3 Gekozen ICT-competentie 1 Sem: Analyseren 15
6.3.4 Gekozen ICT-competentie 2 Sem: Realiseren 15
6.4.1 Verplichte competentie Mira: Onderzoekend vermogen 16
6.4.2 Verplichte competentie Mira: Professionaliseren 16
6.4.3 Gekozen ICT-competentie 1 Mira: Analyseren 16
6.4.4 Gekozen ICT-competentie 2 Mira: Realiseren 16
Bronnenlijst **18**
Bijlagen **19**
8.1 Taakverdeling PvA 19
8.2 Statement of Originality 19
8.3 Interview: 20

Bronnenlijst en bijlagen zijn geen hoofdstukken met nummers

Delen van de bijlagen wel nummeren/abc

1. Inleiding

De aanleiding De directe aanleiding voor deze opdracht is de digitalisering van de succesvolle fysieke Scrum Game. Deze educatieve simulatie leert studenten en professionals omgaan met projectmanagement en financiële risico's. Op dit moment is Witan Entertainment druk bezig om deze game om te bouwen naar een digitaal multiplayer-platform. Voor deze online omgeving hebben ze een autonome, intelligente tegenspeler (NPC) nodig. Omdat het bordspel best wel veel willekeur heeft door dobbelstenen en incidentkaarten, en de instellingen van het spel vaak veranderen, werkt een normale voorgeprogrammeerde AI simpelweg niet goed. Er moet een adaptief besluitvormingssysteem komen dat dynamisch mee veranderd met de regels, zodat het voor studenten een leerzame en realistische uitdaging blijft.

Aanleiding niet heel duidelijk. Waarom moet het gedigitaliseerd worden. Zijn we de eerste die het doen of zijn er andere pogingen geweest? Meer over bedrijf.

Het onderwerp en de doelstelling Dit project focust zich op het technisch bouwen van het brein voor deze AI-tegenstander, door middel van geavanceerde zelflerende algoritmes zoals Reinforcement Learning. Ons hoofddoel is het afleveren van een werkend AI-model dat Witan makkelijk onder de motorkap van hun eigen platform kan integreren via een API-koppeling. Het is hierbij niet de bedoeling om een onverslaanbare robot te maken. We willen juist dat de AI verschillende speelstijlen en moeilijkheidsgraden krijgt, om zo menselijke managementstijlen (zoals heel risicomijdend of juist heel agressief) realistisch na te doen.

Leeswijzer Dit plan van aanpak is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 schetsen we de zakelijke context van het bedrijf en de functionele kaders van de opdracht. Hoofdstuk 3 bevat een probleemanalyse en een theoretische verkenning van de mogelijke AI-technieken. Hoofdstuk 4 specificeert de exacte projectscope, onze onderzoeksmethodes en de planning. Tot slot beschrijven we in hoofdstuk 5 de communicatiestructuur met onze stakeholders en lichten we in hoofdstuk 6 de professionele competenties van ons ontwikkelteam toe.

Langere inleiding. Eigenlijk hoort leeswijzer er niet bij, en 2 paragrafen is dan wel kort

2. Opdracht en achtergrond.

2.1 Context van de opdracht De branche
De branche waarin deze opdracht valt is 'serious gaming' en educatieve software. Simulaties moeten steeds realistischer worden. Vroeger was een AI in dit soort spellen heel voorspelbaar omdat het gewoon een vaste set regels volgde. Ze leren dan een algoritme foppen in plaats van dat ze echt iets leren over projectmanagement. Er is dus veel vraag naar dynamische AI die echt "nadenkt" over risico's.

Het bedrijf: Witan Entertainment
Het bedrijf waarvoor we deze opdracht doen is Witan Entertainment, wat weer onderdeel is van de Tsagoï holding BV. Op dit moment zijn ze druk bezig met de ontwikkeling van een online multiplayer versie van de Scrum Game. Micha van der Meer is vanuit Witan onze opdrachtgever en fungeert voor ons eigenlijk als de Product Owner.

Mogelijk meer informatie over bedrijf. Nationaal VS internationaal, bedrijfsgrootte, etc. (Kan gevraagd worden later)

De afdeling en onze rol
Wij fungeren in de praktijk als het technische development team voor Witan. Wij hoeven ons niet bezig te houden met de grafische kant, maar focussen ons puur op de "achterkant" (de data en de AI-logica) die in hun ecosysteem geklikt gaat worden.

2.2 De verstrekte opdracht
In onze eigen woorden is de opdracht het bouwen van het "brein" voor de digitale tegenspeler in de Scrum Game. In het spel beginnen spelers met een budget van €25.000. Het spel gebruikt best wel veel kansberekening: afhankelijk van het aantal features dat je bouwt, moet je met verschillende dobbelstenen gooien. Als je netto boven de 12 gooit, faalt je sprint en krijg je financiële boetes. Als je geld op is, moet je verplicht een lening van €50.000 afsluiten waar je elke beurt €5.000 rente over betaalt.

Witan wil dat we een AI bouwen die dit allemaal snapt en hier slim op inspeelt. De opdrachtgever heeft expliciet gevraagd om de AI niet hard-coded te maken met vaste "if-this-then-that" regels. In plaats daarvan moeten we een AI bouwen die leert door het spelen van simulaties.

Samengevat:

- **Een headless simulator:** Een stuk code (zonder grafische interface) waarin de complete spelregels, kansberekeningen en financiële straffen zitten, zodat we de AI heel snel potjes kunnen laten oefenen.
- **Het zelflerende AI-model:** Een algoritme dat door veel te oefenen in de simulator de beste strategieën leert.
- **Moeilijkheidsgraden en profielen:** We moeten het zo bouwen dat een beheerder kan instellen of de AI als beginner speelt, of als expert.
- **Een API via Docker:** We moeten de AI opleveren in een Docker-container met een API-koppeling. Zodra Witan hun online game lanceert, kan hun game via deze API aan onze AI vragen welke zet er gedaan moet worden.

Samenvatting bevat nieuwe informatie (API via docker)

3. Analyse en theoretische verkenning

In dit hoofdstuk wordt het probleem van de opdracht geanalyseerd en theoretisch verkend. Eerst wordt de opdracht onderzocht om meer inzicht te krijgen in de aanleiding, stakeholders en context van het probleem. Daarna volgt een literatuurverkenning naar technieken die kunnen helpen bij het ontwikkelen van een adaptieve AI-tegenstander. Deze inzichten vormen de basis voor de verdere onderzoeksopzet.

3.1 Analyse van de opdracht

Voor de digitale Scrum Game is een AI-tegenstander nodig die zelfstandig en geloofwaardig kan meespelen binnen een dynamische spelomgeving. Een traditionele, vaste rule-based AI is hiervoor minder geschikt, omdat spel parameters voortdurend kunnen veranderen, zoals het aantal spelers, producten, sprint waarden en incidenten. Daardoor kan een statische AI voorspelbaar of minder effectief worden.

De belangrijkste stakeholders hierbij zijn studenten, docenten en de ontwikkelaars van Witan Entertainment. Voor studenten zorgt een adaptieve AI voor een realistische tegenstander waarmee zij strategische besluitvorming kunnen oefenen. Voor docenten biedt dit meer mogelijkheden om verschillende scenario's te simuleren in het onderwijs. Voor Witan is het belangrijk dat de AI technisch goed geïntegreerd kan worden in de digitale spelomgeving.

De analyse van deze opdracht is gebaseerd op praktijkbronnen, zoals de spelhandleiding en documentatie over configuratie variabelen van het spel (Van der Meer, 2025). Daarnaast worden gesprekken met stakeholders gebruikt om inzicht te krijgen in de gewenste functionaliteit en educatieve doelen.

De kern van het probleem is dan ook het ontwikkelen van een AI-tegenstander die zich kan aanpassen aan veranderende spel omstandigheden en daarbij strategische keuzes maakt. Daarom richt dit onderzoek zich op de vraag hoe reinforcement learning kan worden ingezet om zo'n adaptieve AI te ontwikkelen.

3.2 Theoretische verkenning: bronnenonderzoek

Voor het ontwikkelen van een adaptieve AI-tegenstander voor de Scrum Game is kennis nodig van bestaande AI-technieken. Een belangrijke methode hiervoor is reinforcement learning.

Reinforcement learning is een vorm van machine learning waarbij een agent leert door interactie met een omgeving. De agent voert acties uit, ontvangt daarvoor een beloning of straf, en leert op basis daarvan welke acties op lange termijn het beste resultaat opleveren. Volgens Sutton en Barto (2018) is dit gebaseerd op trial-and-error leren met feedback uit de omgeving.

Deze methode is vooral geschikt voor dynamische en complexe situaties, zoals games. Een AI-agent kan in een simulatie veel potjes spelen en zo zelfstandig strategieën ontwikkelen zonder menselijke voorbeelden. Dit wordt vaak self-play genoemd.

Een belangrijk onderdeel van reinforcement learning is de reward function. Daarmee wordt bepaald welk gedrag wordt beloond en welk gedrag wordt bestraft. In dit project kan die beloning bijvoorbeeld gekoppeld worden aan financiële prestaties of het maximaliseren van productwaarde.

Naast reinforcement learning bestaat ook Monte Carlo Tree Search (MCTS), een techniek waarbij meerdere mogelijke zetten worden gesimuleerd om te bepalen welke actie de grootste kans op succes heeft (Plaat, 2020). Een bekend voorbeeld van de combinatie van zoektechnieken en machine learning is AlphaGo van DeepMind, dat deep learning en MCTS gebruikte om sterke strategieën te ontwikkelen in het spel Go (Silver et al., 2016).

Binnen educatieve simulaties is het niet altijd wenselijk dat een AI alleen optimaal speelt. Het kan juist nuttig zijn om verschillende speelstijlen te ontwikkelen, zoals een voorzichtige of juist risicovolle tegenstander. Dit kan worden bereikt door beloningsstructuren of moeilijkheidsgraden aan te passen.

Reinforcement learning heeft ook beperkingen. Het trainen van een model kan veel tijd en rekenkracht kosten. Daarnaast is het gedrag van een getraind model niet altijd eenvoudig te verklaren (Sutton & Barto, 2018).

Toch is reinforcement learning een veelbelovende techniek voor dit project. In combinatie met een simulator maakt het het mogelijk om een AI-tegenstander te ontwikkelen die zich aanpast aan veranderende spel omstandigheden en geschikt is voor gebruik binnen een educatieve spelomgeving.

Meer bronnen, AI in games, AI in bordspellen, hoe werken de beslissingen, etc.

4. Onderzoeksopzet

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven. Hierbij wordt eerst de definitieve opdracht geformuleerd, gevolgd door de doelstellingen en het beoogde resultaat van het onderzoek. Vervolgens worden de hoofdvraag en deelvragen opgesteld die richting geven aan het onderzoek. Tot slot worden de scope en afbakening van het project beschreven en wordt toegelicht welke onderzoeksmethoden worden gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

4.1. Definitieve opdracht

Op basis van de analyse en verkenning uit de voorgaande hoofdstukken is de opdracht nader gespecificeerd. Voor de digitale versie is behoefte aan een AI-tegenstander die zelfstandig het spel kan spelen. De AI moet beslissingen kunnen nemen op basis van de huidige spelstatus en een geschikte zet teruggeven aan de applicatie.

De opdracht voor dit project is daarom het onderzoeken en ontwikkelen van een AI-tegenstander voor het Scrum bordspel met behulp van reinforcement learning. Deze AI moet uiteindelijk beschikbaar zijn als een model dat binnen een Docker-gebaseerde webservice draait en via een API kan communiceren met de digitale spelomgeving.

4.2. Doelstellingen en beoogd resultaten

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in hoe reinforcement learning kan worden toegepast om een AI-tegenstander te ontwikkelen voor een bordspel. Daarbij wordt onderzocht welke reinforcement learning technieken geschikt zijn voor dit type spel en hoe deze effectief kunnen worden toegepast binnen de technische en praktische randvoorwaarden van het project.

Naast het onderzoeksdoel is er ook een doel voor de opdrachtgever. De opdrachtgever wil een werkende AI-tegenstander die kan worden geïntegreerd in de digitale versie van het Scrum bordspel. Hierdoor kunnen spelers het spel spelen zonder menselijke tegenstander en kan de spelervaring worden uitgebreid met verschillende moeilijkheidsgraden en speelstijlen.

Het beoogde resultaat van het project is een werkend prototype van een AI-tegenstander dat voldoet aan de volgende SMART-criteria:

Specific
Het eindproduct bestaat uit een getraind reinforcement learning model dat zelfstandig zetten kan genereren voor het bordspel. Het model draait binnen een Docker-container en is toegankelijk via een webinterface of API.

Measurable
De AI moet zelfstandig een volledige spelronde kunnen spelen zonder menselijke input. Daarnaast moet het model verschillende moeilijkheidsgraden of speelstijlen ondersteunen.

Acceptable
Het eindproduct wordt ontwikkeld in overleg met de opdrachtgever en sluit aan bij de technische infrastructuur van het bestaande spel, waaronder de beschikbare Python-API.

Realistic
Het project richt zich op een prototype dat aantoont dat reinforcement learning effectief kan worden toegepast voor deze toepassing. Het doel is niet om een perfect spelende AI te ontwikkelen, maar een functioneel en bruikbaar systeem.

Time-bound
Het project wordt uitgevoerd gedurende periode 3 en 4 en wordt afgerond aan het einde van het schooljaar in periode 4.

SMART kan ik bijlagen

4.3. Hoofdvraag en deelvragen

Op basis van de doelstellingen van het onderzoek wordt een centrale onderzoeksvraag opgesteld. Deze hoofdvraag vormt de kern van het onderzoek en wordt opgesplitst in een aantal deelvragen. Door het beantwoorden van deze deelvragen kan uiteindelijk de hoofdvraag worden beantwoord.

4.3.1. De hoofdvraag

Hoe kan een reinforcement learning model worden toegepast om een AI-tegenstander te ontwikkelen voor het Scrum bordspel die zelfstandig beslissingen kan nemen binnen de digitale spelomgeving?

Ontwikkeld en geïmplementeerd ipv toegepast

4.3.2. De deelvragen

1. Wat is de huidige stand van zaken rondom AI-tegenstanders in bordspellen en het gebruik van reinforcement learning voor spel-AI?
Deze vraag richt zich op het analyseren van bestaande literatuur en onderzoek naar reinforcement learning en AI-tegenstanders in spellen.

2. Welke eisen en wensen stelt de opdrachtgever aan de AI-tegenstander voor het Scrum bordspel?
Deze vraag richt zich op het identificeren van functionele en technische requirements door middel van documentanalyse en interviews met de opdrachtgever.

Requirements ipv wensen en eisen (technische en functionele requirements)

3. Welke reinforcement learning methoden zijn geschikt voor het ontwikkelen van een AI-tegenstander voor dit bordspel?
Hier wordt onderzocht welke algoritmes en technieken geschikt zijn voor het probleem en hoe deze toegepast kunnen worden binnen de gegeven technische omgeving.

4. Hoe kan een reinforcement learning model worden ontwikkeld en getraind om zetten te genereren voor het bordspel?
Deze vraag richt zich op het ontwerp en de implementatie van het model, inclusief de trainingsomgeving en het beloningssysteem.

5. In hoeverre voldoet de ontwikkelde AI-tegenstander aan de gestelde eisen en verwachtingen van de opdrachtgever?
Deze vraag richt zich op het testen en evalueren van het prototype, bijvoorbeeld door middel van experimenten en speelsessies.

Welke aanbevelingen volgen er uit de testfase van de ontwikkelde AI tegenstander?

Misschien een deelvraag weg halen, alle 5 moeten beantwoord worden, kan misschien 4 worden.

4.4. De scope en afbakening

Binnen dit project wordt een prototype ontwikkeld van een AI-tegenstander voor het Scrum bordspel. Het project richt zich specifiek op het ontwikkelen en trainen van een reinforcement learning model dat zelfstandig beslissingen kan nemen tijdens het spel.

Het project omvat onder andere:
- Het onderzoeken van geschikte reinforcement learning methoden
- Het ontwikkelen van een trainingsomgeving voor het model
- Het trainen van een AI-model dat spelzetten kan genereren
- Het ontwikkelen van een webservice waarin het model draait
- Het verpakken van deze service in een Docker-container

Een aantal onderdelen vallen buiten de scope van dit project:
- Het ontwikkelen van de volledige digitale spelomgeving
- Het implementeren van een gebruikersinterface voor spelers
- Het ontwikkelen van online multiplayer functionaliteit
- Het continu hertrainen van het model tijdens gebruik

Door deze afbakening blijft het project realistisch en uitvoerbaar binnen de beschikbare tijd van het schooljaar.

Onduidelijk wat de scope en wat de afbakening is
Afbakening is bv ook niet het juridische aspect en begeleiding en duur

4.5. De aanpak van je onderzoek per deelvraag

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden worden verschillende onderzoeksmethoden toegepast:

- **Voor de eerste deelvraag** wordt literatuuronderzoek uitgevoerd. Hierbij worden wetenschappelijke artikelen en publicaties over reinforcement learning en AI in spellen geanalyseerd.
- **Voor de tweede deelvraag** wordt gebruik gemaakt van interviews met contactpersoon Micha van der Meer om de wensen, eisen en verwachtingen te verduidelijken. Daarnaast worden bestaande technische documentatie en de beschikbare Python-API geanalyseerd.

  Mogelijk meer interviews

- **Voor de derde en vierde deelvraag** wordt prototype-ontwikkeling en experimenteel onderzoek uitgevoerd. Er wordt een trainingsomgeving ontwikkeld waarin verschillende instellingen, beloningssystemen en strategieën (zoals self-play) worden getest om te bepalen welke aanpak het beste resultaat oplevert.
- **Voor de vijfde deelvraag** wordt het ontwikkelde systeem geëvalueerd door middel van tests en speelsessies. Hierbij wordt gekeken of het gedrag van de AI aansluit bij de gestelde eisen, zoals verschillende moeilijkheidsgraden of speelstijlen.

Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt uiteraard rekening gehouden met ethische aspecten, zoals transparantie over gebruikte methoden en correcte bronvermelding.

4.6. Op te leveren producten

De AI moet zelfstandig beslissingen kunnen nemen over strategische keuzes binnen het spel, zoals productselectie, sprintuitvoering en het omgaan met gebeurtenissen tijdens het spelverloop. Een belangrijke kwaliteitseis is dat de AI correct samenwerkt met de bestaande simulatieomgeving en de spelregels consistent toepast.

Bij de ontwikkeling van de AI wordt rekening gehouden met meerdere kwaliteitseisen. Het model moet stabiel functioneren binnen de simulatieomgeving en consistente resultaten kunnen produceren tijdens simulaties. Daarnaast moet de implementatie zodanig zijn opgebouwd dat het model opnieuw getraind kan worden wanneer spelinstellingen of parameters veranderen. Verder moet er ook de mogelijkheid zijn voor het model om grotere focus te leggen op specifieke strategieën wanneer die niet het beste zijn. Ook wordt er aandacht besteed aan de structuur en leesbaarheid van de code, zodat verdere ontwikkeling of uitbreiding van het model mogelijk blijft.

Aan het einde van het project wordt de meest geschikte versie van het AI-model gepresenteerd en gedemonstreerd binnen de simulatieomgeving.

4.7. Overzicht van activiteiten en planning

Om te beginnen met het AI-model te creëren is het eerst belangrijk om een idee te hebben welke opties er bestaan voor het probleem wat er opgelost moet worden en welke van deze opties realistisch zijn om te implementeren. Verder moeten zowel de spelregels als speldata duidelijk worden begrepen om te weten welke regels een groot effect op de AI zullen hebben en welke informatie relevant is.

Na dit onderzoek kan er een begin worden gemaakt met het creëren van het AI-model. Dit model kan verder worden gebruikt als basis om te testen of veranderingen aan de testmethode te beoordelen.
Gedurende deze fase zullen meerdere modellen worden gecreëerd en beoordeeld om een methode te kiezen om de uiteindelijke AI mee te trainen.

Activiteit	Periode	Afhankelijkheden	Mijlpaal
Onderzoek naar AI- en reinforcement learning methoden	Fase 1		
Analyse van spelregels en spel data	Fase 1		
Dataset opschonen	Fase 1	Analyse van spelregels en spel data	
Voorbereiden en geven dataset presentatie	Fase 1	Dataset opschonen	**Datasetpresentatie**
Ontwerp van AI-architectuur	Fase 2	Onderzoek naar AI- en reinforcement learning methoden, Dataset opschonen	
Ontwikkeling eerste AI-versie	Fase 3	Ontwerp van AI-architectuur	
Testen van AI binnen de simulatie	Fase 3	Ontwikkeling eerste AI-versie	
Verbeteren en trainen van AI-model	Fase 3	Testen van AI binnen de simulatie	

Demonstratie van werkende AI-NPC	Fase 4	Verbeteren en trainen van AI-model	**Eindproduct NPC**

5. Communicatie

Bij dit project zijn verschillende partijen betrokken: de opdrachtgever, de opleiding en de projectgroep zelf. Goede communicatie is essentieel om het project soepel te laten verlopen en om tijdig feedback te krijgen.

Binnen de projectgroep wordt overlegd over belangrijke keuzes en de groepsleden houden elkaar op de hoogte van de voortgang tijdens het project over onderdelen waar niet voor wordt samengewerkt.

De opdrachtgever bepaalt welke producten er worden geleverd en wanneer en welke eisen er aan de producten zitten. Benodigde informatie kan aan de opdrachtgever worden gevraagd. Daarnaast wordt de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de voortgang van de projectgroep.

De opleiding is betrokken via voortgangsgesprekken in de vorm van consult sessies en bepaalt extra producten die moeten worden ingeleverd, zoals een presentatie over de dataset.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste betrokkenen en hun contactinformatie:

Naam	functie	Organisatie/afdeling	emailadres	Telefoonnummers
Micha van der Meer	Opdrachtgever	Witan entertainment/Inholland	micha@witan.nl	+31 6 31 790 332
Karin Plekkenpol	Research consultant	Inholland	Karin.Plekkenpol@inholland.nl	+31 8 84 665 639
Projectgroep	Projectteam	Inholland	686186@student.inholland.nl,	

			717862@student.inholland.nl, 717860@student.inholland.nl, 717445@student.inholland.nl	

6. De beroepscompetentie(s)

6.1.1 Verplichte competentie Jochem: Onderzoekend vermogen

Dit aantonen gebeurd door volledig te focussen op indicator 3.3: Maken van onderbouwde keuzes van onderzoeksmethoden en –instrumenten. De Scrum Game heeft best veel variabelen, zoals kansberekening met dobbelstenen en onverwachte incident kaarten. Mijn persoonlijke leerdoel hierbij is om niet direct in de code t e duiken of zomaar de nieuwste technologie te kiezen omdat het er tof uitziet. Ik wil echt leren om een stap terug te doen en wiskundig te bewijzen waarom een bepaalde AI techniek (zoals Monte Carlo Tree Search of Deep Reinforcement Learning) beter werkt. Deze keuzes wil ik leren onderbouwen met harde data uit methodische A/B testen binnen onze eigen headless simulator, in plaats van af te gaan op aannames.

6.1.2 Verplichte competentie Jochem: Professionaliseren

Bij deze competentie draait het voor mij om indicator 3.1: Zelfsturend vermogen. Het trainen van een AI model is voor een groot deel trial-and-error, waarbij de agent in het begin vaak heel onlogisch gedrag laat zien en alles lijkt te falen. Mijn persoonlijke leerdoel is om hier in professioneel en stressbestendig te blijven. In eerdere projecten kon ik nog weleens gefrustreerd raken als een bug dagenlang duurde. Nu is mijn doel om juist ondernemend te zijn: rustig blijven, zelfstandig naar oplossingen zoeken en proactief aan verwachtings management doen richting Micha (de Product Owner) als het trainen langer duurt dan we dachten.

6.1.3 Gekozen ICT-competentie 1 Jochem: Analyseren

Voor deze competentie heb ik specifiek gekozen voor indicator Analyseren 3.12 (SW): Analyseren van de data benodigd om het ML-Systeem te trainen. Tijdens eerdere projecten heb ik best veel ervaring opgedaan met standaard database design voor webapplicaties. Mijn persoonlijke groei zit hem nu in het omdenken: een neuraal netwerk kijkt heel anders naar data dan een normale backend. Mijn doel is om te leren hoe ik de ingewikkelde data stromen van de Scrum Game—zoals het budget, leningen en product features zo kan ontleden dat ik een gestructureerde 'State Space' kan maken wat het ML systeem snapt. Leren inschatten welke data nou echt essentieel is voor een AI om van te leren, is voor mij een hele mooie uitdaging op niveau 3.

6.1.4 Gekozen ICT-competentie 2 Jochem: Realiseren

Uiteindelijk is het doel om een werkend backend systeem op te leveren. Daarom focus ik me op indicator Realiseren 3.8 (SW): Bouwen en beschikbaar stellen van een schaalbaar softwaresysteem dat aansluit bij bestaande systemen, eventueel in de cloud, volgens de ontworpen architectuur met gebruik van bestaande frameworks. Ik kan inmiddels prima een werkende applicatie bouwen, maar mijn leerdoel voor dit project is om echt een productie-klaar, schaalbaar software systeem neer te zetten wat naadloos aansluit op het externe multiplayer platform van een echte klant (Witan). Ik ga leren hoe ik de simulator en het AI model robuust integreer in een Docker container met een strakke API, zodat Witan real-time beslissingen kan opvragen. Dit tilt mijn backend skills echt naar een volgend niveau.

6.2.1 Verplichte competentie Damisa: Onderzoekend vermogen

3.3 – *Maken van onderbouwde keuzes van onderzoeksmethoden en -instrumenten.*
Dit past omdat ik moet onderbouwen welke RL-aanpak, testmethode en evaluatievorm het meest geschikt zijn voor de Scrum Game.

3.5 – *Verzamelen, analyseren en interpreteren van de relevante onderzoeksgegevens.*
Dit past omdat we de data uit simulaties, tests en trainingsresultaten moeten verzamelen en interpreteren om te bepalen of de AI goed leert.

6.2.2 Verplichte competentie Damisa: Professionaliseren

3.1 – *Zelfsturend vermogen.*
Dit past omdat ik in een nieuwe en onvoorspelbare situatie zelfstandig moet werken, initiatief moet nemen en verantwoordelijkheid moet pakken binnen het project.

3.2 – *Sociaal-communicatieve bekwaamheid.*
Dit past omdat ik in het team en met de opdrachtgever goed moet samenwerken, communiceren, feedback verwerken en verantwoording afleggen over het werk.

6.2.3 Gekozen ICT-competentie 1 Damisa: Ontwerpen – Software

Voor Ontwerpen kies ik SW 3.8: Opstellen van een softwarearchitectuur voor een softwaresysteem, opgebouwd uit bestaande en nieuwe systemen, rekening houdend met meerdere belanghebbenden en kwaliteitskenmerken, waaronder security en schaalbaarheid. Dit past goed bij het project, omdat we niet alleen een AI-model bouwen, maar ook de samenhang moeten ontwerpen tussen de simulator, de AI-logica, de API en de Docker-omgeving. Mijn leerdoel is om te leren hoe ik voor zo’n complex systeem een logische en uitbreidbare architectuur kan ontwerpen.

6.2.4 Gekozen ICT-competentie 2 Damisa: Realiseren – Software

Voor Realiseren kies ik SW 3.8: Bouwen en beschikbaar stellen van een schaalbaar softwaresysteem dat aansluit bij bestaande systemen, eventueel in de cloud, volgens de ontworpen architectuur met gebruik van bestaande frameworks. Dit sluit goed aan op ons

project, omdat we een werkende AI-oplossing moeten bouwen die door Witan in de digitale Scrum Game gebruikt kan worden. Mijn leerdoel is om een robuuste en bruikbare oplossing op te leveren waarin simulator, AI-model en koppeling naar de game technisch goed samenwerken.

6.3.1 Verplichte competentie Sem: Onderzoekend vermogen

Voor Onderzoekend vermogen kies ik indicator 3.4: selecteer en gebruik relevante, recente en betrouwbare bronnen voor het onderzoek. Binnen dit project is het belangrijk om literatuur te gebruiken over reinforcement learning, game AI en methoden om AI-modellen te evalueren. Mijn leerdoel is om wetenschappelijke artikelen, boeken en technische documentatie te gebruiken om beter te begrijpen welke AI-technieken geschikt zijn voor het Scrum Game. Door deze bronnen te analyseren wil ik onderbouwde keuzes maken voor het ontwerp van het AI-model.

Daarnaast kies ik indicator 3.3: maken van onderbouwde keuzes van onderzoeksmethoden en -instrumenten. Tijdens het project zullen verschillende AI-methoden worden onderzocht en getest binnen de simulatieomgeving. Mijn leerdoel is om experimenten op een gestructureerde manier op te zetten en de resultaten te gebruiken om te bepalen welke aanpak het beste werkt. Hierbij wil ik leren hoe ik experimenten kan vergelijken en conclusies kan trekken op basis van meetbare resultaten.

6.3.2 Verplichte competentie Sem: Professionaliseren

Voor Professionaliseren kies ik indicator 3.2: sociale communicatieve vaardigheden. Binnen een projectgroep is duidelijke communicatie belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen weet waar aan gewerkt wordt en welke voortgang er wordt geboekt. Mijn leerdoel is om actief deel te nemen aan groepsoverleggen, mijn ideeën duidelijk te communiceren en open te staan voor feedback van teamleden en begeleiders.

Daarnaast kies ik indicator 3.1: zelfsturend vermogen. Tijdens het project wil ik zelfstandig taken oppakken en verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen werkzaamheden. Mijn leerdoel is om mijn werk goed te plannen, problemen zelfstandig te analyseren en initiatief te nemen wanneer er oplossingen gezocht moeten worden.

6.3.3 Gekozen ICT-competentie 1 Sem: Analyseren

Voor Analyseren kies ik indicator 3.12 (SW): analyseren van de data benodigd om het ML-systeem te trainen. Deze indicator is relevant voor het project omdat de AI beslissingen moet nemen op basis van informatie uit de simulatieomgeving. Mijn leerdoel is om te begrijpen welke spelvariabelen belangrijk zijn voor het gedrag van de AI en hoe deze gegevens gebruikt kunnen worden als input voor het model.

6.3.4 Gekozen ICT-competentie 2 Sem: Realiseren

Voor Realiseren kies ik indicator 3.8 (SW): bouwen en beschikbaar stellen van een schaalbaar softwaresysteem dat aansluit bij bestaande systemen. Binnen het project zal een AI-oplossing worden ontwikkeld die kan communiceren met de bestaande simulatieomgeving. Mijn leerdoel is om een systeem te bouwen dat gegevens kan

verwerken en op basis daarvan een beslissing kan genereren die door het spel gebruikt kan worden.

6.4.1 Verplichte competentie Mira: Onderzoekend vermogen

Voor onderzoekend vermogen kies ik voor 3.4: selecteer en gebruik relevante, recente en betrouwbare bronnen voor het onderzoek. We hebben onderzoek gedaan voor het project om een richting te kiezen en ons te oriënteren op het probleem. Later wanneer we de AI gaan trainen zullen we ook extra onderzoek moeten doen om ons in te lezen hoe precies we onze doelen kunnen behalen.

Daarnaast kies ik indicator 3.3: maken van onderbouwde keuzes van onderzoeksmethoden en -instrumenten. We zullen verschillende methoden testen binnen de simulatieomgeving om zo de beste voor ons doeleinde te vinden. Het zal erg nuttig zijn om deze objectief te kunnen beoordelen.

6.4.2 Verplichte competentie Mira: Professionaliseren

Voor onderzoekend vermogen kies ik voor 3.2:sociale communicatieve vaardigheden. Aangezien dit een groepsproject is is het zeer belangrijk dat we allemaal goed met elkaar en de opdrachtgever kunnen communiceren.

Daarnaast kies ik indicator 3.1: zelfsturend vermogen. De taken zullen tijdens het project verdeeld worden en het is belangrijk om zelfstandig aan die taken te kunnen werken. Goed plannen en problemen zelfstandig analyseren is hiervoor belangrijk.

6.4.3 Gekozen ICT-competentie 1 Mira: Analyseren

Voor analyseren kies ik 3.12 (SW): Analyseren van de data benodigd om het ML-Systeem te trainen. Data analyse is een verplicht onderdeel van het project. In dit geval is het extra belangrijk om na te denken over hoe een neural network deze data zal krijgen als input en wat de verwachte output dan zal zijn. Welke data kunnen we beter weglaten en wat is onmisbaar?

6.4.4 Gekozen ICT-competentie 2 Mira: Realiseren

Voor analyseren kies ik indicator 3.8 (SW): bouwen en beschikbaar stellen van een schaalbaar softwaresysteem dat aansluit bij bestaande systemen. Deze indicator is zeer relevant voor onze opdracht aangezien wij als projectgroep en AI model zullen trainen en moeten laten communiceren met een programma gemaakt door een derde partij.

Daarnaast kies ik indicator 3.1: zelfsturend vermogen. Tijdens het project wil ik zelfstandig taken oppakken en verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen werkzaamheden. Mijn leerdoel is om mijn werk goed te plannen, problemen zelfstandig te analyseren en initiatief te nemen wanneer er oplossingen gezocht moeten worden.

Bronnenlijst

Plaat, A. (2020). Learning to play: AI and games. Springer.

Silver, D., Huang, A., Maddison, C. J., Guez, A., Sifre, L., van den Driessche, G., et al. (2016). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. Nature, 529(7587), 484–489. https://doi.org/10.1038/nature16961

Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement learning: An introduction (2nd ed.). MIT Press.

Van der Meer, M. (2025). Scrum Game manual. Witan Entertainment.

Van der Meer, M. (2025). Simulation variables to setup per game. Witan Entertainment.

Bijlagen

A. Taakverdeling PvA

Jochem Schippers: Ik heb mij voor dit verslag beziggehouden met het eerste stuk van het document, zoals het maken van het voorblad en de inhoudsopgave. Daarnaast heb ik hoofdstuk 1 en 2 geschreven, waarin ik de achtergrond van Witan en de opdracht wat verder heb uitgelegd. Voor het interview met Micha had ik alvast wat vragen bedacht, net als de rest van de groep. Tijdens het gesprek zelf heb ik wel de notulen bijgehouden. Achteraf heb ik al die losse aantekeningen netjes uitgewerkt tot het verslag dat nu in bijlage 8.3 staat.

Mira Philippo: Ik heb mij beziggehouden met de algemene onderzoeksopzet, specifiek met betrekking op onze hoofdvraag en deelvragen. Ik heb ook benadrukt wat binnen de scope van het project valt en wat wij als groep dus niet zullen doen. Dit is belangrijk om op papier te hebben zodat de opdrachtgever ook weet wat wij van plan zijn te leveren zonder dat die later extra features kan toevoegen zonder onze toestemming.

Sem Philippo: Ik heb gewerkt aan de op te leveren producten, planning en communicatie. Hoewel de inhoud van deze hoofdstukken niet evenveel is als de andere projectleden hebben gedaan, zijn het allemaal belangrijke delen. En zowel op te leveren producten als planning zijn blikken op de toekomst waar we ons als groep op kunnen voorbereiden.

Damisa Vooges: Ik heb gewerkt aan hoofdstuk 3, hierin heb ik de opdracht geanalyseerd en onderzocht welke technieken geschikt zijn voor het project. Ik beschrijf waarom een traditionele rule-based AI niet werkt voor de Scrum Game en kijk naar de belangrijkste stakeholders. Ik heb onderzoek gedaan naar geschikte technieken, met als focus reinforcement learning, waarbij een agent zelfstandig strategieën leert via selfplay en een beloningssysteem. Ik vergelijk dit ook met Monte Carlo Tree Search. Hoewel RL beperkingen heeft, lijkt dit de beste aanpak voor ons project.

B. Statement of Originality

STATEMENT of ORIGINALITY

I hereby declare that this thesis is my own original work and confirm that:

- **this work has been drafted by me without the use of any sources other than those explicitly cited in the text and acknowledgements**
- **I have clearly referenced all sources used in the work**

- **all data and findings in the work are original and have not been falsified or embellished.**

I disclose that (please check box and complete requested details if required):

[redacted] During the preparation of this work we used ChatGPT (GPT 5.3), and Gemini (Gemini 3 Flash). I described and justified the use of this tool(s) in the method description and/or in the AI reflection appendix. After using this tool, I reviewed and edited the content adding my own original ideas. I take full responsibility that the use does not impede the evaluation of the competences that I have acquired.

I confirm that I take full responsibility of the contents of this work understand it will be checked for plagiarism by the use of plagiarism detection software

We mainly use AI to help formulate and rephrase written content like improving sentence structure and clarity, while the ideas, analyses and conclusions are our own.

……Haarlem…20/03/2026…… ……..Jochem, Mira, Sem, Damisa……

Place and date Name(s) and Signature(s)

Based on the originality statement as used at Leiden University

C. Interview:

Doel van het interview: Het doel van dit interview is om de requirements en wensen voor de AI-tegenstander scherp te krijgen, zodat de scope van het project duidelijk is en het AI model goed aansluit op de systemen van Witan Entertainment.

Geïnterviewde: Micha van der Meer (Product Owner, Witan Entertainment) **Type interview:** Semi-gestructureerd **Onderwerpen:** Educatieve waarde, AI Gedrag & Techniek, en Spelregels & Data.

Deel 1: Educatieve waarde en Spelervaring
Centrale vraag: Wat moet de student ervaren tijdens een potje tegen onze AI?

1. Hoe werkt het spel in de praktijk en wat haalt een student hieruit om te leren? Welke inzichten leren ze specifiek door te spelen tegen een adaptieve AI in plaats van een vaste, voorgeprogrammeerde tegenstander?

Jullie kunnen het beste het spel een paar keer spelen, dan wordt het duidelijk maar het draait om balanceren van risico's en daaruit een goede strategieën opbouwen.

2. Wat is de gemiddelde tijd die een student aan het spel spendeert en tot welk niveau spelen ze door (1x spelen, beginner, ervaren)?
   Tijdens lessen na het uitleggen duurt het vaak wel wat langer maar na een paar keer spelen duurt het 30/40 minuten. beginner niveau is echt voor het leren van het spel en geen langdurige tegenspeler.
3. Wat bepaalt of de AI succesvol is? Moet de AI altijd optimaal spelen om te winnen, of moet hij soms expres fouten maken (zoals te veel risico nemen of leningen afsluiten) om de student te laten zien wat de gevolgen van slecht management zijn?
   Een AI die altijd perfect speelt en altijd wint, is voor studenten vooral frustrerend en niet erg leerzaam. De AI is voor ons succesvol als hij 'menselijk' overkomt. Als de AI bijvoorbeeld bewust te veel risico neemt en daardoor een dure lening moet afsluiten, is dat voor de student een prachtig leermoment van hoe het niet moet in de praktijk.
4. In ons PvA spreken we over verschillende moeilijkheidsgraden. Welke balans zoek je hierin? Hoe definiëren we een 'Beginner' NPC versus een 'Expert' NPC in termen van strategisch inzicht?
   Een 'Beginner' AI handelt eigenlijk een beetje zoals een onervaren student: die kijkt niet ver vooruit, neemt te snel leningen en neemt onnodige risico's met de dobbelstenen. Een 'Expert' snapt de kansberekening achter de worpen en weet precies hoeveel risico verantwoord is om punten te scoren, zonder dat hij de bank nodig heeft.

Deel 2: AI Gedrag en Technische Implementatie
Centrale vraag: Hoe moet de AI gebouwd en geïntegreerd worden?

5. Is het AI model een singulair model wat meerdere spelers bestuurt, of moeten er echt verschillende versies (personaliteiten) getraind worden om de verschillende rollen te vullen? En zal er tegen 1 AI worden gespeeld of tegen meerdere tegelijk?
   Idealiter trainen jullie één robuust basismodel. Door de manier waarop jullie de AI belonen aan te passen, kunnen we verschillende speelstijlen creëren. Geef je de AI veel strafpunten voor financieel risico, dan krijgen we een voorzichtige tegenstander. Beloon je hem alleen voor het scoren van features, dan speelt hij agressief.
6. Is het hoofddoel (de 'reward function') van de AI om simpelweg de hoogste feature value te behalen, of willen we de AI belonen voor heel specifiek gedrag, zoals maximale consistentie of juist het vermijden van leningen bij de bank?
   De hoogste 'feature value' is natuurlijk het doel van het spel, maar financiële gezondheid is net zo belangrijk. Je wilt voorkomen dat de AI veel punten scoort, maar ondertussen verdrinkt in de leningen en rente. Daar moet de AI een realistische balans in zien te vinden.
7. In hoofdstuk 4 staat dat we een Docker container met API koppeling opleveren. Is er al een duidelijk format (bijvoorbeeld JSON) hoe jullie multiplayer platform straks met onze API gaat praten?
   Het absolute eindproduct van dit project is een werkende API die simpelweg een antwoord (de zet) teruggeeft op basis van de ingevoerde data van dat moment. Er is vanuit de opdrachtgever géén behoefte aan andere tussenproducten of grafische interfaces.

8. Hoeveel rekentijd krijgt het model tijdens een potje? Moet de AI in real-time binnen 0.1 seconde beslissen, of mag het model een paar seconden 'nadenken' op de server?
   Er moet wel een factor in zitten dat het lijkt alsof de ai nadenkt maar voor jullie is zo snel mogelijk een goeie.
9. Wil je tussentijdse 'work-in-progress' versies van de AI testen om te zien of het gedrag menselijk genoeg is, of beoordeel je puur de API aan het eind?"
   Er is geen harde eis voor tussentijdse demo-versies van de AI, zolang het eindproduct (de API) maar werkt. Wel is het verstandig om tijdens de consults de "menselijkheid" van de keuzes die de AI op dat moment maakt te bespreken.
   Deel 3: Spelregels, Variabelen & Data
   Centrale vraag: Waarop baseren we de headless simulator?
10. Wat voor data bestaat er op dit moment al over het spel of eerder gespeelde potjes? Kunnen we log data van echte spelers gebruiken als benchmark voor ons ML-systeem?
    De regels zijn in principe de data, ik kan jullie wel wat trainingsdata geven maar dat kunnen jullie net zo goed zelf genereren want qua inhoud is het niet heel veel bijzonders.
11. Welke variabelen in het spel hebben de grootste impact op de realiteit van de student? Is dat de frequentie van incident kaarten, de kansberekening van de dobbelstenen, of de kosten van een pivot?
    De kaarten kunnen veranderen en ook het deck kaarten kan in de online versie anders zijn dus daar ziet variatie in maar de grootste verandering zit in de dobbelstenen.
12. Is het regelboek voor de digitale versie 100% bevroren? Als jullie de regels in de toekomst tweaken, hoe worden deze nieuwe variabelen dan naar de AI gecommuniceerd? Moet het model dit zelf 'on-the-fly' oppakken, of hertrainen we de agent?
    Het model moet in de online versie alles op kunnen pakken want de dobbelstenen tot de kaarten alle variable kunnen aangepast worden.
13. Mag de AI tijdens het spelen de verborgen informatie (stats/kaarten) van menselijke spelers zien, of moet de AI beslissingen nemen met beperkte informatie (imperfect information), net als een mens?
    Nee, de ai moet spelen als een mens.
14. Werkt de digitale versie met een leegrakend deck incidentenkaarten, of is het puur willekeurig waardoor dezelfde kaart twee keer achter elkaar getrokken kan worden?
    De kaarten kunnen veranderen en ook het deck kaarten kan in de online versie anders zijn.

Afsluiting:

Korte samenvatting van de belangrijkste gemaakte keuzes:

- **Eindproduct:** De scope is strak en helder; we leveren uitsluitend een werkende API op die razendsnel de juiste zet teruggeeft op basis van ingevoerde data. Tussenproducten of een grafische interface zijn niet nodig.

- **AI Model & Gedrag:** We focussen op Reinforcement Learning als basis. We trainen één robuust basismodel waarbij we via de *reward function* (balans tussen feature value en financiële gezondheid) de moeilijkheidsgraad instellen. De AI moet "menselijk" aanvoelen, mag af en toe fouten maken als leermoment voor de student, en speelt met beperkte informatie (geen verborgen stats inzien).
- **Flexibiliteit:** Omdat de regels en variabelen (zoals kaarten en dobbelstenen) in de online versie kunnen veranderen, moet het model zo gebouwd worden dat het deze veranderingen *on-the-fly* snapt en oppakt.
- **Data:** We gaan de trainingsdata zelf genereren in onze simulator op basis van het regelboek, aangezien historische data hiervoor niet noodzakelijk is.

Afspraak over de doorlooptijd van vragen:

- Omdat de headless simulator de basis vormt van het project, is afgesproken dat de projectgroep bij onduidelijkheden over de spelregels of variabelen laagdrempelig contact kan opnemen met Micha. Micha streeft ernaar om inhoudelijke vragen via de mail te beantwoorden. Daarnaast kunnen we langskomen op de dagen dat hij fysiek op school aanwezig is, zodat de ontwikkeling en het trainen van de AI geen onnodige vertraging oplopen.